Computación

Repaso 2do parcial

Temas del 2do parcial

- Procedimientos y Funciones
- Arreglos unidimensionales
- Arreglos bidimensionales

Ejercicio 1

Un cuerpo se desplaza una distancia horizontal D como consecuencia de la acción de N fuerzas aplicadas sobre él, de módulo $|F_i|$ (en Newtons) y ángulo α_i (en grados) respecto de la horizontal

Desarrollar un programa en Pascal (eficiente, claro, correctamente modularizado, indentado, con identificadores significativos), que almacene los datos mencionados en estructuras adecuadas, y a partir de ellos calcule e informe:

a) El trabajo total realizado por las fuerzas.

b) El módulo y el ángulo respecto de la horizontal, de la fuerza que realizó el máximo trabajo, junto con el valor de dicho trabajo

c) La cantidad de fuerzas que superaron el módulo promedio entre las N fuerzas.

Recordar que las funciones trigonométricas en Pascal aceptan parámetros en radianes

Ejemplo

Si N = 5; D = 10 y los datos de las fuerzas son:

Módulo	35 N	22 N	21 N	40 N	16 N
Ángulo	45°	30°	180°	90°	120°

El programa debería responder:

a) El trabajo total fue de 148.01 Joules.

b) $|F| = 35$ N ; $\alpha = 45°$; $W = 247.49$ J

c) 2 fuerzas superaron el módulo promedio.

Resolución – Declaraciones

```
program ejer1_repaso;

type

  TV=array [1..50] of real;

var

  Ang, Modu: TV;
  Desp: real;
  N: byte;
```

Resolución – Ingreso de Datos

```
procedure Ingreso(var D:real; var Modu,Ang:TV; var N:byte);
var
   i:byte;
begin
   writeln('Ingrese el desplazamiento del cuerpo');
   readln(D);
   writeln('Ingrese cantidad de fuerzas intervinientes');
   readln(N);
   For i:=1 to N do
   Begin
     write('Ingrese el módulo de la fuerza ',i,': ');
     readln(Modu[i]);
     write('Ingrese en grados el ángulo',i,':');
     readln(Ang[i]);
   End;
End;
```

Resolución – Inciso A

```
Function TT(D: Real; Modu, Ang:TV; N:byte):total;
Var
  i: byte;
  AuxTot: Real;
Begin
  AuxTot:=0;
  For i:=1 to N do
     AuxTot:=AuxTot + D*Modu[i]*cos(Ang[i]*Pi/180);
  TT:= AuxTot
End;
```

Resolución – Inciso B

```
{podría ser función y escribir en el ppal}
procedure MaxTrab (D:real; Modu,Ang:TV; N:byte);
var
   MaxTra : Real;
   imax: byte;
Begin
    MaxTra:=D*Modu[1]*cos(Ang[1]*Pi/180);
    imax:=1;
    For i:=2 to N do
    Begin
         Trabajo:=D*Modu[i]*cos(Ang[i]*Pi/180);
         if Trabajo>MaxTra then
         Begin
            MaxTra:=Trabajo;  imax:=i;
         End;
     End;
     Writeln('El |F|, ángulo y trabajo de la fuerza que
realizó el máximo trabajo son ',Modu[imax]:5:2,Ang[imax]:5:2,
'° y ',MaxTra:5:2,'J respectivamente');
End;
```

Resolución – Inciso C

```
Function Promedio(Modu:TV; N:byte):real;
var
  sum:real;
  i:byte;
Begin
  sum:=0;
  For i:=1 to N do
   sum:=sum + Modu[i];
  Promedio:=sum/N;
End;
```

Resolución – Inciso C

```
Function CantSupProm(Modu:TV; N:byte; Prom: Real):byte;
Var
  Cant, i:Byte;
Begin
  cant:=0;
  For i:=1 to N do
    if Modu[i]>Prom then
      Cant:=Cant+1;
  CantSupProm := Cant
End;
```

Resolución – Programa Principal

```
Begin
  Ingreso(Desp, Modu, Ang, N);

  {inciso a}
  Writeln('El Trabajo Total es ‘,TT(Desp, Modu, Ang,
N):7:2,' joules’);

  {inciso b}
  MaxTrab(Desp, Modu, Ang, N);

  {inciso c}
  Writeln(CantSupProm(Modu, N, Promedio(Modu,N)),'
fuerzas superaron el modulo promedio');
end.
```

Ejercicio 2

Se ingresa un conjunto de N números enteros positivos y para cada uno de ellos M de sus divisores.

Se pide realizar un programa Pascal para:

a) Ingresar, la información antes mencionada, almacenando <u>sólo los divisores</u> de los números en una estructura adecuada

b) Mediante un menú de opciones, el programa debe permitir realizar alguna/s de las siguientes opciones:
i. Hallar y mostrar la cantidad de números para los que se han ingresado sólo divisores pares.
ii. Para un valor ingresado por teclado, hallar y mostrar el porcentaje de números que lo tienen entre los divisores ingresados.

Ejemplo

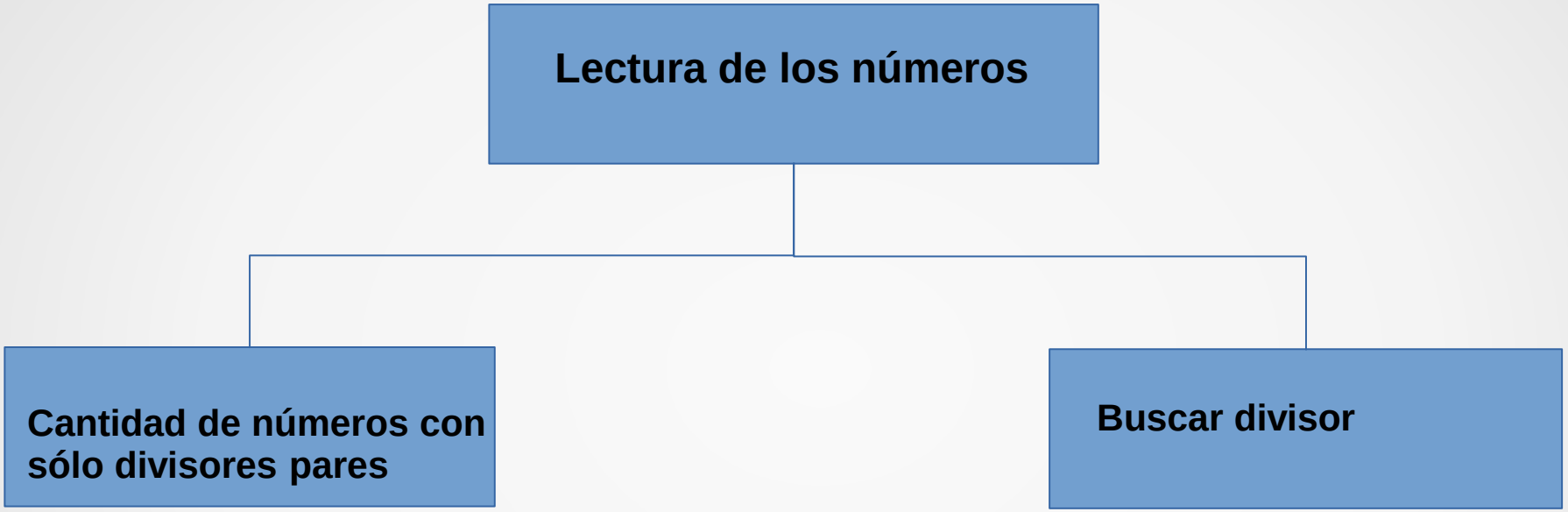
Si N=4 M=5 y los valores ingresados fueran

120 2 3 12 10 6
400 4 100 20 2 8
220 2 10 5 4 11
150 3 5 10 15 50

i) 1

ii) si el número ingresado es 5 la respuesta es 50%

Descomposición



Resolución – Declaraciones

```
Program  ejer2_repaso;

Type
   Tnum = array [1..10,1..10] of word;

Var
  A:Tnum;
  N,M:byte;
  X: Word;
```

Resolución – Menu

```
Procedure Menu(Var Op: Char);
Begin
 Writeln('Seleccionar operación a realizar'  );
 Writeln('A : Cantidad de números divisores pares ' );
 Writeln('B : Porcentaje de aparición de valor dado ' );
 Writeln('F : Finalizar  '  );
 Writeln(' Ingrese  opción'  );
 Readln(Op);
 Op:= Upcase(Op);
End;
```

Resolución – Inciso A

```
Procedure LeerDivisores(Var A: Tnum; Var N,M:byte);
Var
 i,j:byte;
 num:word;
Begin
 Writeln('Ingrese N y M');
 Readln(N,M);
 For i:=1 to N do
 Begin
      writeln('Ingrese el número ', i);
      Readln(num);
      writeln('Ingrese los divisores del número ', num);
      For j:=1 to M do
      Begin
        Write ('Dívisor ', j, ': ');
        Readln(A[i,j]);
      End;
  End;
End;
```

Resolución – Punto B i

```
Function SoloPares (A: TNum; N,M:byte): byte;
Var
    Csp,i,j: byte;
Begin
 Csp:=0;
 For i:=1 to N do
 Begin
     j:=1;
     While (j<=M) and (A[i,j] mod 2 = 0) do
         j:=j+1;
     If j > M then
         Csp:=Csp+1;
 End;
 SoloPares:=Csp;
End;
```

Resolución – Punto B ii

```
Function DivisorX (A: TNum; N,M:byte; X:word): byte;
Var
  Cd,i,j: byte;
Begin
 Cd:=0;
 For i:=1 to N do
 Begin
     j:=1;
     While (j<=M) and (A[i,j] <> X) do
         j:=j+1;
     If j <= M then
         Cd:=Cd+1;
 End;
 DivisorX:=Cd;
End;
```

Resolución – Programa Principal

```
Begin  {Programa principal}
 LeerDivisores(A,N,M);
 Repeat
    Menu(Op);
    Case Op  of
    'A' :  writeln('La cantidad de números que solo tienen
                    divisores pares es ', SoloPares(A,N,M));
     'B'  : Begin
             Writeln ('Ingresar divisor');
             Readln(X);
             Writeln('El porcentaje de números que tienen a ', X, '
                    como divisor es ', DivisorX(A,N,M,X)*100/N :6:2);
            End;
    End;
 Until Op ='F'
End.
```